



武汉大学测绘学院
SCHOOL OF GEODESY AND GEOMATICS

《组合导航》实验报告

实验：Kalman 滤波单点定位

姓名：秦旗峰

学号：2023302143029

年级：2023 级

班级：智能导航实验班 1 班

教师：朱智勤

时间：2025 年 12 月

摘要

本报告聚焦于利用卡尔曼滤波模型在静态场景（150s 静止数据）和动态场景（175s 小车数据）的 GNSS 单点定位算法。本实验依托于 MATLAB 仿真实验平台。通过与经典算法最小二乘的定位效果对比，发现静态场景下卡尔曼滤波模型相比于最小二乘误差波动标准差减少约 80%，动态场景波动减少 50%，滤波的稳定性和鲁棒性显著优于最小二乘。接下来分析了不同观测条件下滤波的定位效果，在观测受限（3 颗卫星）的条件下，滤波虽然能保证定位误差在均值附近波动，但是其误差标准差相较于观测良好时扩大 3 到 4 倍，定速误差扩大一个数量级。反映出观测条件的重要性，同时也证明了卡尔曼滤波的高超鲁棒性和抗干扰性。

关键词：卡尔曼滤波；单点定位；稳定性和鲁棒性

目录

1	实验目的.....	1
2	实验原理.....	1
2.1	最小二乘模型	1
2.1.1	单点定位	1
2.1.2	单点测速	3
2.2	卡尔曼滤波模型	4
3	实验参数设置.....	6
3.1	最小二乘参数设置	6
3.2	卡尔曼滤波参数设置	6
3.2.1	静态场景参数设置	6
3.2.2	动态场景参数设置	7
4	程序设计.....	8
4.1	开发环境与工具	8
4.2	核心代码	8
4.2.1	最小二乘模块函数	8
4.2.2	卡尔曼滤波模块函数	9
4.3	程序修改	10
4.3.1	静态数据延长	10
4.3.2	卫星数变化	10
5	定位结果分析.....	11
5.1	最小二乘与卡尔曼滤波结果对比	11
5.1.1	静态场景对比	11
5.1.2	动态场景对比	13
5.2	卫星数减少影响分析	14
5.2.1	静态场景影响	15
5.2.2	动态场景影响	16
6	结论与反思.....	17

Kalman 滤波单点定位

1 实验目的

卡尔曼滤波作为一种最优化估计理论，一经提出就受到了工业界的重视。卡尔曼滤波的应用范围较为广泛，设计方法也简单易行。在导航领域，卡尔曼滤波常被用在组合导航系统，用于将不同的传感器数据进行组合。作为组合导航课程的基础，进行此实验有助于我们加深对 Kalman 滤波的理解。

本实验的主要目的为：

- (1) 熟悉 Kalman 滤波流程，理解时间预测和测量更新在滤波过程中分别起到的作用。
- (2) 掌握利用 MATLAB 对 Kalman 滤波过程进行编程解算。
- (3) 学会分析不同条件下 Kalman 滤波效果并学会分析其内在机理。

2 实验原理

2.1 最小二乘模型

2.1.1 单点定位

标准单点定位使用伪距信号作为观测值，其具体表达式为：

$$P = \rho_r^s + dt_r - dt^s + d_r - d^s + d\rho_r^s + I_r^s + T_r^s + e_r^s \quad (2-1)$$

式中， ρ_r^s 为真实卫地距， dt_r 和 dt^s 分别为接收机钟差和卫星钟差， d_r 和 d^s 分别为接收机端硬件延迟和卫星端硬件延迟； $d\rho_r^s$ 为卫星轨道误差， I_r^s 是电离层延迟误差， T_r^s 为对流层延迟误差， e_r^s 为其他未建模的噪声误差。

在本仿真实验中，未考虑硬件延迟误差且设定为单系统但频段信号。

设置用户初始位置为 $\mathbf{X}_R^0 = (x_R^0, y_R^0, z_R^0, dt_r^0)^T$ ，记第 j 颗的卫星位置为 $\mathbf{X}^j = (x^j, y^j, z^j)^T$ 。对观测方程泰勒级数展开线性化，保留零阶项和一阶项：

$$P^j = \rho^{j0} - c \cdot \delta t^j + dt_r^0 + I^j + T^j + l^j \Delta X + m^j \Delta Y + n^j \Delta Z + \Delta dt_r + v^j \quad (2-2)$$

其中, v^j 是噪声误差项, ρ^{j0} 是代入用户初始位置 $\mathbf{X}_R^0$, 与卫星计算得到的几何距离, dt_r^0 是以米为单位的接收机钟差; l^j 、 m^j 和 n^j 是空间余弦, 具体表达式为:

$$\begin{cases} l^j = \frac{x_R^0 - x^j}{\rho^{j0}} \\ m^j = \frac{y_R^0 - y^j}{\rho^{j0}} \\ n^j = \frac{z_R^0 - z^j}{\rho^{j0}} \end{cases} \quad (2-3)$$

$(\Delta X, \Delta Y, \Delta Z, \Delta dt_r) = (x_R - x_R^0, y_R - y_R^0, z_R - z_R^0, dt_r - dt_r^0)$ 令 $w^j = P^j - (\rho^{j0} - c \cdot \delta t^j + dt_r^0 + l^j + T_i)$, 可得:

$$w^j = l^j \Delta X + m^j \Delta Y + n^j \Delta Z + \Delta dt_r + v^j \quad (2-4)$$

假定在某历元一共对 a 颗卫星进行了观测, 化为最小二乘标准式有:

$$\mathbf{w} = \mathbf{B}\mathbf{x} + \mathbf{v} \quad (2-5)$$

其中:

$$\begin{aligned} \mathbf{w} &= [w^1, w^2, \dots, w^a]^T \\ \mathbf{B} &= \begin{bmatrix} l^1 & m^1 & n^1 & 1 \\ l^2 & m^2 & n^2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ l^a & m^a & n^a & 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{x} &= [\Delta X, \Delta Y, \Delta Z, \Delta dt_r] \end{aligned} \quad (2-6)$$

我们假设所有观测为等精度观测, 将观测值权阵 $\mathbf{P}$ 置为单位阵, 由最小二乘法, 可解得:

$$\mathbf{x}_1 = (\mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{w} \quad (2-7)$$

$$\mathbf{X}_R^1 = \mathbf{X}_R^0 + \mathbf{x}_1 \quad (2-8)$$

由于我们对非线性化观测方程采取了线性化, 存在线性化误差, 因此将式 (2-8) 的结果作为下一次最小二乘的初值, 直到 $\|\mathbf{x}_n\|_2 < \varepsilon$ (ε 为一个极小值), 将 $\mathbf{X}_R^{n-1} + \mathbf{x}_n$ 作为最后的迭代结果。

验后单位权中误差 $\hat{\sigma}_0$ 常用于评定观测值的绝对精度, 计算公式如下:

$$\hat{\sigma}_0 = \sqrt{\frac{\mathbf{v}^T \mathbf{P} \mathbf{v}}{a - 4}} \quad (2-9)$$

协因数矩阵:

$$\mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{x}}\hat{\mathbf{x}}} = (\mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} \quad (2-10)$$

可展开成下式：

$$\mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{x}}\hat{\mathbf{x}}} = \begin{bmatrix} q_{\hat{x}\hat{x}} & q_{\hat{x}\hat{y}} & q_{\hat{x}\hat{z}} & q_{\hat{x}\hat{\delta t}} \\ q_{\hat{y}\hat{x}} & q_{\hat{y}\hat{y}} & q_{\hat{y}\hat{z}} & q_{\hat{y}\hat{\delta t}} \\ q_{\hat{z}\hat{x}} & q_{\hat{z}\hat{y}} & q_{\hat{z}\hat{z}} & q_{\hat{z}\hat{\delta t}} \\ q_{\hat{\delta t}\hat{x}} & q_{\hat{\delta t}\hat{y}} & q_{\hat{\delta t}\hat{z}} & q_{\hat{\delta t}\hat{\delta t}} \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

根据协因数矩阵，精度衰减因子PDOP可以由下式计算得到：

$$PDOP = \sqrt{q_{\hat{x}\hat{x}} + q_{\hat{y}\hat{y}} + q_{\hat{z}\hat{z}}} \quad (2-12)$$

2.1.2 单点测速

点测速（SPV）利用计算得到的卫星速度、用户位置、钟速和多普勒频移观测值进行计算。多普勒频移观测方程为：

$$D_i^j = \dot{\rho}_R^j - c \cdot \delta t^j + \delta \dot{t}_i + \dot{d}_{i,trop}^j + \dot{d}_{i,ion}^j + v^j \quad (2-13)$$

其中， $\dot{\rho}_R^j = \frac{(x^j - x_R)(\dot{x}^j - \dot{x}_R) + (y^j - y_R)(\dot{y}^j - \dot{y}_R) + (z^j - z_R)(\dot{z}^j - \dot{z}_R)}{\rho_R^j}$ ， ρ_R^j 是卫星到接收机的欧氏距离。 δt^j 是卫星钟差变化率，即卫星钟速，在计算卫星信号发射时刻钟差、钟速处已经求得。 $\delta \dot{t}_i$ 是接收机钟差变化率，单位为m/s。 $\dot{d}_{i,trop}^j$ 和 $\dot{d}_{i,ion}^j$ 为对流层延迟变化率和电离层延迟变化率，单位均为m/s。 v^j 是误差项。

在实际情况下，对流层延迟变化率和电离层延迟变化率很小，视其为0：

$$w^j = l^j \dot{x}_R + m^j \dot{y}_R + n^j \dot{z}_R + \delta \dot{t} + v^j \quad (2-14)$$

其中， $w^j = D^j - (\dot{\rho}_R^j - c \cdot \delta t^j)$ ； $l^j = \frac{x_R - x^j}{\rho_R^j}$ ， $m^j = \frac{y_R - y^j}{\rho_R^j}$ ， $n^j = \frac{z_R - z^j}{\rho_R^j}$ 。

假设在某个历元共对a颗卫星进行了观测，化为最小二乘标准式有：

$$\mathbf{w} = \mathbf{B} \mathbf{x} + \mathbf{v} \quad (2-15)$$

$$\mathbf{x} = [\dot{x}_R, \dot{y}_R, \dot{z}_R, \delta \dot{t}]^T \quad (2-16)$$

$$\mathbf{w} = [w^1, w^2, \dots, w^a]^T \quad (2-17)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} l^1 & m^1 & n^1 & 1 \\ l^2 & m^2 & n^2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ l^a & m^a & n^a & 1 \end{bmatrix} \quad (2-18)$$

假设所有观测为等精度，将观测值权阵P置为单位阵，可解得：

$$\mathbf{x} = (\mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \mathbf{w} \quad (2-19)$$

2.2 卡尔曼滤波模型

卡尔曼滤波的基本状态方程可以描述为：

$$\mathbf{X}_k = \Phi_{k,k-1} \mathbf{X}_{k-1} + \Gamma_{k-1} \mathbf{w}_{k-1} \quad (2-20)$$

式中， $\mathbf{X}_k$ 和 $\mathbf{X}_{k-1}$ 分别为 k 时刻和 $k-1$ 时刻的估计状态； $\Phi_{k,k-1}$ 为 k 时刻至 $k-1$ 时刻的状态转移矩阵； Γ_{k-1} 和 $\mathbf{W}_{k-1}$ 分别为系统噪声序列和系统噪声驱动矩阵。

若对估计状态 $\mathbf{X}_k$ 的量测满足线性关系，则对应的量测方程为：

$$\mathbf{Z}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{X}_k + \mathbf{v}_k \quad (2-21)$$

式中， $\mathbf{H}_k$ 为量测矩阵； $\mathbf{V}_k$ 为量测噪声序列。同时系统噪声和量测噪声均服从均值白噪声的高斯分布且系统噪声和量测噪声无关：

$$\begin{aligned} E(\mathbf{w}_k) &= \mathbf{0}, Cov\{\mathbf{w}_k, \mathbf{w}_j\} = \mathbf{Q}_k \delta_{kj} \\ E(\mathbf{v}_k) &= \mathbf{0}, Cov\{\mathbf{v}_k, \mathbf{v}_j\} = \mathbf{R}_k \delta_{kj} \\ Cov\{\mathbf{w}_k, \mathbf{v}_j\} &= \mathbf{0} \end{aligned} \quad (2-22)$$

式中， $\mathbf{Q}_k$ 是 k 时刻状态过程噪声方差阵，且为非负定阵； $\mathbf{R}_k$ 为观测噪声的方差阵，且为正定阵； δ_{kj} 表示 Kronecker Delta 符号，取值规则仅由下标 k 和 j 是否相等决定：

- 当 $k = j$ 时， $\delta_{kj} = 1$ ；
- 当 $k \neq j$ 时， $\delta_{kj} = 0$ 。

标准卡尔曼滤波包括时间更新（时间预测）和量测更新两个过程。

时间更新：即上一历元的状态向量和方差协方差阵通过状态转移矩阵预测得到当前历元的状态向量和方差协方差阵。

量测更新：即利用当前历元的观测信息对预测的状态向量及其方差协方差阵进行修正。

忽略中间过程的推导，直接给出离散型卡尔曼滤波的基本公式：

(1) 状态一步预测：

$$\hat{\mathbf{X}}_{k,k-1} = \Phi_{k,k-1} \hat{\mathbf{X}}_{k-1} \quad (2-23)$$

(2) 协方差一步预测：

$$\mathbf{P}_{k,k-1} = \Phi_{k,k-1} \mathbf{P}_{k-1} \Phi_{k,k-1}^T + \Gamma_{k-1} \mathbf{Q}_k \Gamma_{k-1}^T \quad (2-24)$$

(3) 计算卡尔曼增益:

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k,k-1} \mathbf{H}_k^T (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k,k-1} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k)^{-1} \quad (2-25)$$

(4) 状态更新:

$$\hat{\mathbf{X}}_k = \hat{\mathbf{X}}_{k,k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{Z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{X}}_{k,k-1}) \quad (2-26)$$

(5) 协方差更新:

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k,k-1} \quad (2-27)$$

或:

$$\mathbf{P}_k^{-1} = \mathbf{P}_{k-1}^{-1} + \mathbf{H}_k^T \mathbf{R}_k^{-1} \mathbf{H}_k \quad (2-28)$$

为减小计算舍入误差对滤波的影响, 保证对称正定性, 一般改写如下:

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k,k-1} (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^T + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^T \quad (2-29)$$

相比于式(2-27)和式(2-28), 公式(2-29)在进行协方差更新时求逆操作较少并且可以保证矩阵的正定性, 因此被广泛使用。

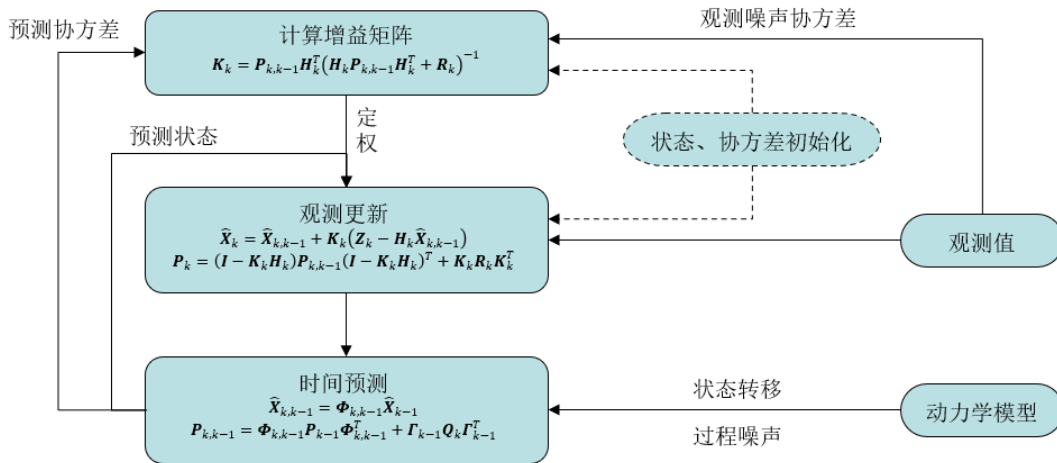


图 2-1 卡尔曼滤波流程

以上公式即为离散卡尔曼滤波的基本方程。只需要给定状态初始值 $\hat{\mathbf{X}}_0$ 和对应的初始协方差 $\mathbf{P}_0$, 设计每个时刻的转移矩阵和过程噪声矩阵, 根据对应 k 时刻的量测 $\mathbf{Z}_k$, 就能够计算出 k 时刻的状态估计 $\hat{\mathbf{X}}_k$ 。

3 实验参数设置

3.1 最小二乘参数设置

进行最小二乘解算用于对照两种算法的效果，其仿真实验参数设置见下表：

表 3-1 最小二乘解算参数设置

参数	含义	取值
epoch_interval	历元间隔	1s
init_est_r_ea_e	定位初值	[0,0,0]m
no_sat	生成卫星数	30
r_os	轨道半径	$2.656175 \times 10^7 m$
inclination	轨道倾角	55deg
const_delta_lambda	星座经度偏移	0deg
const_delta_t	星座时间偏移	0s
mask_angle	高度角掩模	10deg
SIS_err_SD	空间信号误差标准差	1m
zenith_iono_err_SD	天顶电离层误差标准差	2m
zenith_trop_err_SD	天顶对流层误差标准差	0.2m
code_track_err_SD	伪距码跟踪误差标准差	1m
rate_track_err_SD	多普勒误差标准差	0.02m/s
rx_clock_offset	接收机初始钟差	1000m
rx_clock_drift	接收机初始钟漂	100m/s

3.2 卡尔曼滤波参数设置

卡尔曼滤波参数不仅包括表 3-1 的卫星仿真数据生成参数，还包括滤波的噪声设置。分为静态和动态两个场景。

3.2.1 静态场景参数设置

静态场景表明待估计坐标保持不变，其参数设置如下：

表 3-2 静态场景 Kalman 滤波参数设置

参数	含义	取值
init_pos_unc	初始位置误差	10m
init_vel_unc	初始速度误差	0.1m/s
init_clock_offset_unc	初始接收机钟差误差	10m
init_clock_drift_unc	初始接收机钟漂误差	0.1m/s
accel_PSD	加速度功率谱密度	$0.0001m^2/s^3$
clock_freq_PSD	时钟频率漂移功率谱密度	$1m^2/s^3$
clock_phase_PSD	时钟相位漂移功率谱密度	$1m^2/s$
pseudo_range_SD	伪距观测噪声标准差	2.5m
range_rate_SD	多普勒观测噪声标准差	0.05m/s

在这里有必要解释一下 clock_freq_PSD 和 clock_phase_PSD 两个参数：

clock_freq_PSD：表示的是接收机钟漂的随机噪声大小，也可以视作钟差的随机游走；clock_phase_PSD：表示钟漂的白噪声大小。两者容易搞混淆，需要加以分辨。

3.2.2 动态场景参数设置

卡尔曼滤波动态场景选取小车定位，其滤波参数除了加速度功率谱密度与静态不同之外，其余参数一致。

表 3-3 动态场景 Kalman 滤波参数设置

参数	含义	取值
accel_PSD	加速度功率谱密度	$10m^2/s^3$

accel_PSD 是加速度功率谱密度，用于计算过程噪声。由于此场景为动态场景，上一个历元的位置相较于静态场景存在较大不确定度，因此取值会更大。

4 程序设计

4.1 开发环境与工具

- (1) 开发语言: matlab
- (2) 开发工具: MATLAB R2024b

4.2 核心代码

4.2.1 最小二乘模块函数

- (1) 最小二乘入口函数

```
function [out_profile,out_errors,out_clock] = GNSS_Least_Squares(in_profile,
no_epochs,GNSS_config)
```

此函数为 GNSS 最小二乘入口函数，传入真实轨迹数据 `in_profile`，历元数 `no_epochs` 和 GNSS 仿真参数 `GNSS_config`，输出解算轨迹 `out_profile`，误差 `out_errors` 和钟参数 `out_clock`。在此函数中调用最小二乘计算函数完成计算

- (2) 最小二乘计算函数

```
function [est_r_ea_e,est_v_ea_e,est_clock] = GNSS_LS_position_velocity(
GNSS_measurements,no_GNSS_meas,predicted_r_ea_e,predicted_v_ea_e)
```

此函数为实际的最小二乘计算函数，传入 GNSS 仿真观测值，卫星数和计算结果容器，传出计算的结果包括位置、速度和钟参数。其核心循环及其计算环节代码：

```
% Repeat until convergence
```

```
% 迭代终止条件
```

```
while test_convergence>0.0001
```

```
    % Loop measurements
```

```
    % 遍历观测值
```

```
    for j = 1:no_GNSS_meas
```

```
        % Predict approx range
```

```
        delta_r = GNSS_measurements(j,3:5)' - x_pred(1:3);
```

```
        approx_range = sqrt(delta_r' * delta_r);
```

```
        % Calculate frame rotation during signal transit time using
```

```
        % 补偿地球自转
```

```
        C_e_I = [1, omega_ie * approx_range / c, 0;...
```

```
                -omega_ie * approx_range / c, 1, 0;...
```

```
                0, 0, 1];
```

```
        % Predict pseudo-range using
```

```

    delta_r = C_e_I * GNSS_measurements(j,3:5)' - x_pred(1:3);
    range = sqrt(delta_r' * delta_r);
    pred_meas(j,1) = range + x_pred(4);
    % Predict line of sight and deploy in measurement matrix
    H_matrix (j,1:3) = - delta_r' / range;
    H_matrix (j,4) = 1;
end % for j
% Unweighted least-squares solution
x_est = x_pred + inv(H_matrix(1:no_GNSS_meas,:)' * ...
    H_matrix(1:no_GNSS_meas,:)) * H_matrix(1:no_GNSS_meas,:)' * ...
    (GNSS_measurements(1:no_GNSS_meas,1) - pred_meas(1:no_GNSS_meas
));
% Test convergence
test_convergence = sqrt((x_est - x_pred)' * (x_est - x_pred));
% Set predictions to estimates for next iteration
x_pred = x_est;
end % while

```

4.2.2 卡尔曼滤波模块函数

(1) 卡尔曼滤波入口函数

```
function [out_profile,out_errors,out_clock,out_KF_SD] = GNSS_Kalman_Filter(in_profile,no_epochs,GNSS_config,GNSS_KF_config)
```

此函数为 Kalman 滤波的入口函数，传入参数为真实轨迹数据 `in_profile`、历元数 `no_epochs`、GNSS 仿真参数 `GNSS_config` 和滤波参数 `GNSS_KF_config`；传出为解算轨迹 `out_profile`、误差 `out_errors`、钟参数 `out_clock` 和滤波的方差阵 `out_KF_SD`。

(2) 卡尔曼滤波计算函数

```
function [x_est_new,P_matrix_new] = GNSS_KF_Epoch(GNSS_measurements, no_meas,tor_s,x_est_old,P_matrix_old,GNSS_KF_config)
```

卡尔曼滤波计算函数进行一个历元的解算，包括时间预测和观测更新，在函数体内部构建状态转移矩阵、观测法方程矩阵和噪声阵。

4.3 程序修改

4.3.1 静态数据延长

原静态数据文件仅有 60s 数据，为了延长滤波时间更好观察不同条件带来的影响，可以适当把数据延长。

```
% Input truth motion profile from .csv format file
[in_profile,no_epochs,ok] = Read_profile(input_profile_name);
time_target=60;
if(in_profile(no_epochs,1)<time_target)
    dt=in_profile(2,1)-in_profile(1,1);
    while(in_profile(no_epochs,1)<time_target)
        in_profile(no_epochs+1,:)=in_profile(no_epochs,:);
        in_profile(no_epochs+1,1)=in_profile(no_epochs,1)+dt;
        no_epochs=no_epochs+1;
    end
end
```

Read_profile 是原程序的读取真实值的函数，读到的数据保存在 in_profile 里，no_epochs 表示历元数。time_target=60 是自己设定的扩展时间，由于是静态数据，可以随意设置。

4.3.2 卫星数变化

根据课程作业要求，需要对仿真条件修改，使其：

- (1) 前 10 秒为正常观测条件：能观测到视场内的所有卫星。
- (2) 接下来的每个历元只能观测到 3 颗卫星。

```
%% 改变卫星数
if time>10
    if no_GNSS_meas>=3
        selected_idx=randperm(no_GNSS_meas,3);
        GNSS_measurements=GNSS_measurements(selected_idx,:);
        no_GNSS_meas=3;
    end
end
```

GNSS_measurements 经过仿真生成的 GNSS 观测数据，我并未修改仿真数据的生成和选取逻辑，只是在生成数据完成后，判断时间是否大于 10s，通过 MATLAB 的数组切片操作对超过 3 颗卫星的观测值组进行随机抽取 3 个卫星。

5 定位结果分析

5.1 最小二乘与卡尔曼滤波结果对比

进行二者的定位效果比对需要选取相同的场景，静态场景选取 150s 静止数据，动态场景选取 175s 小车数据。

5.1.1 静态场景对比

首先进行 150s 静态数据解算，卡尔曼滤波未调整卫星数。

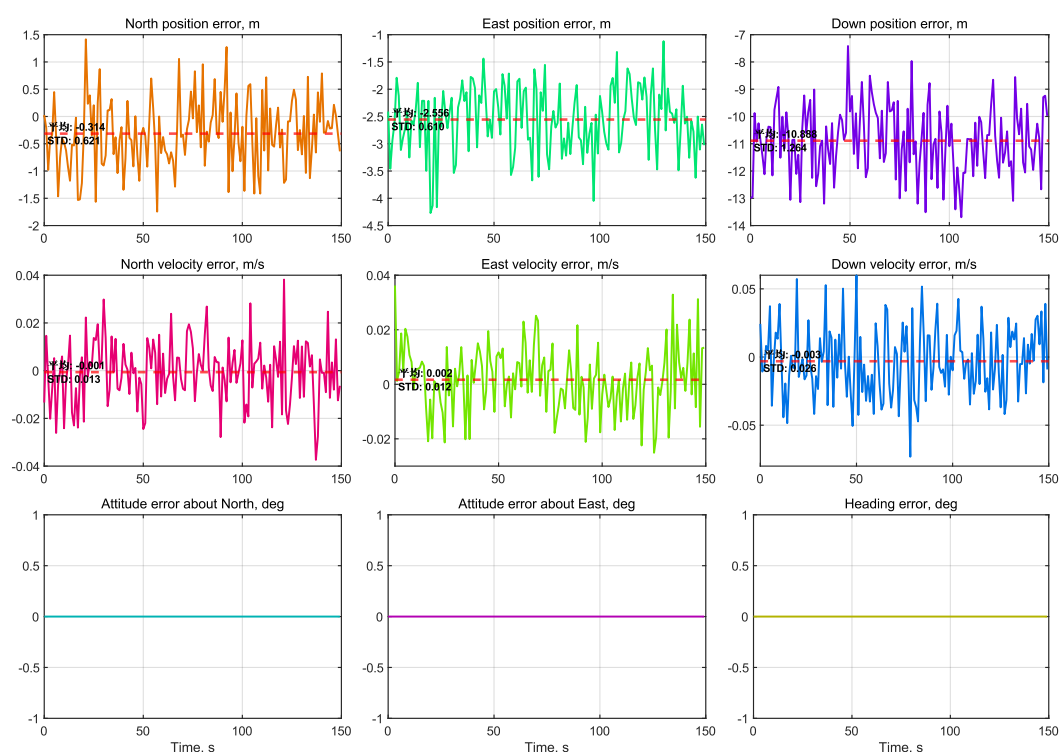


图 5-1 静态场景最小二乘解算

图 5-1 展示的是最小二乘静态场景解算误差，经过解算我发现东方向和垂向误差较大且稳定在一个固定偏差附近，进行滤波解算时遇到同样的问题。天方向的误差最大，比水平方向误差大一个量级，可能与高程方向对卫星几何分布更为敏感的缘故。最小二乘解算速度误差较小，NED 三个方向速度误差均值最大为 0.003m/s ，标准差最大为 0.026m/s ，初步反映最小二乘定速结果不错。但是从图中不难发现最小二乘定位结果波动较大。定位波动往往可以达到米级，体现最小二乘算法对观测值噪声敏感，单历元的定位可信度较低，系统鲁棒性有待提升。

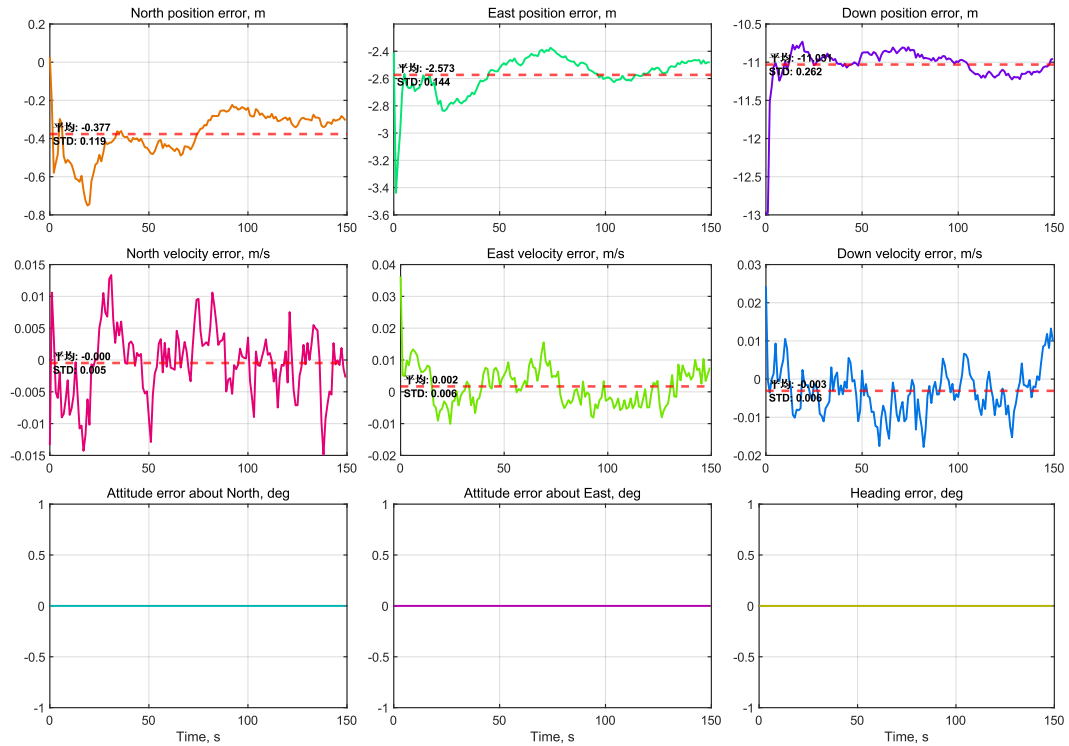


图 5-2 静态场景卡尔曼滤波解算

上图为静态场景下卡尔曼滤波的解算误差。在定位初期，滤波结果波动较大，NED 三个方向的定位差异短时间内最高可以达到 $0.6m$ ， $1.0m$ 和 $2.0m$ ；速度差异最高在 $0.02m/s$ 附近。但随着观测时间的延长，观测信息不断丰富，卫星观测几何构型不断改善，滤波效果逐渐平滑趋于稳定，波动幅度大幅减少，水平定位波动小于 $0.5m$ ，高程波动小于 $1.0m$ ，不存在像最小二乘结果出现的显著变化和异常波动。相较于图 5-1 中出现的大幅波动情况，滤波结果更为稳定可靠，说明卡尔曼滤波在应对噪声观测值时的鲁棒性更高，其定位精度和可信度明显提升。

表 5-1 静态场景不同解算方式 END 定位误差

解算方式	最小二乘模型		卡尔曼滤波模型	
	mean(m)	std(m)	mean(m)	std(m)
N	-0.314	0.621	-0.377	0.119
E	-2.556	0.610	-2.573	0.144
D	-10.888	1.264	-11.031	0.262

上表为两种定位方式的定位误差信息，由二者的标准差可以明显看到卡尔曼滤波模型的波动相对于最小二乘法明显更小，结果更加稳定。

5.1.2 动态场景对比

动态场景选取 175s 的小车数据，卡尔曼滤波未调整卫星数，其余静态场景的差异体现在过程噪声的大小上。由于静态数据明确了前后历元定位结果不变的关系，过程噪声设置可以稍微小一点，但是动态场景存在较大的不确定性，因此可以适当将过程噪声设置更大。可以证明的是：当过程噪声非常大是，卡尔曼滤波将会退化成递推最小二乘。

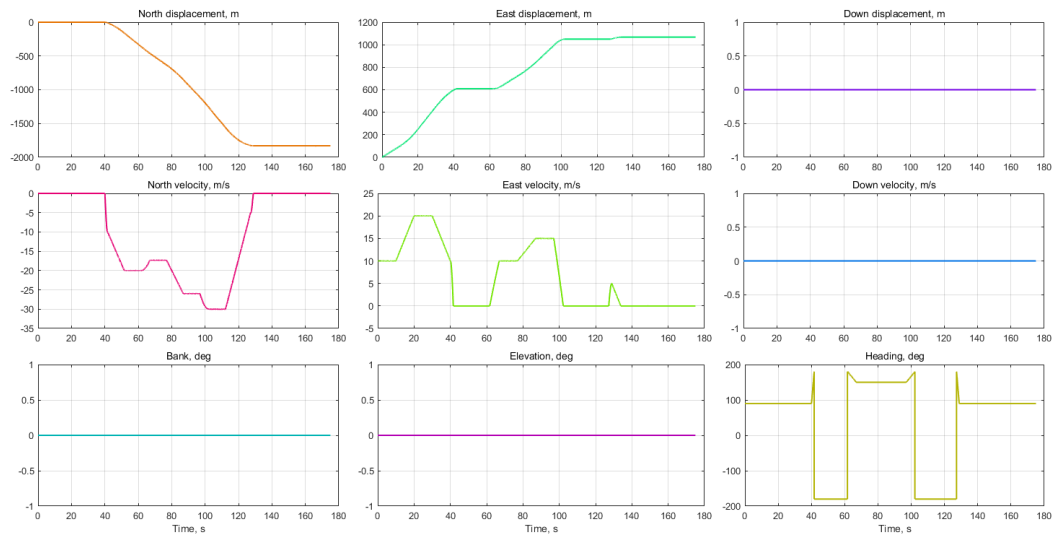


图 5-3 真实轨迹数据

上图 5-3 为动态真实轨迹数据。

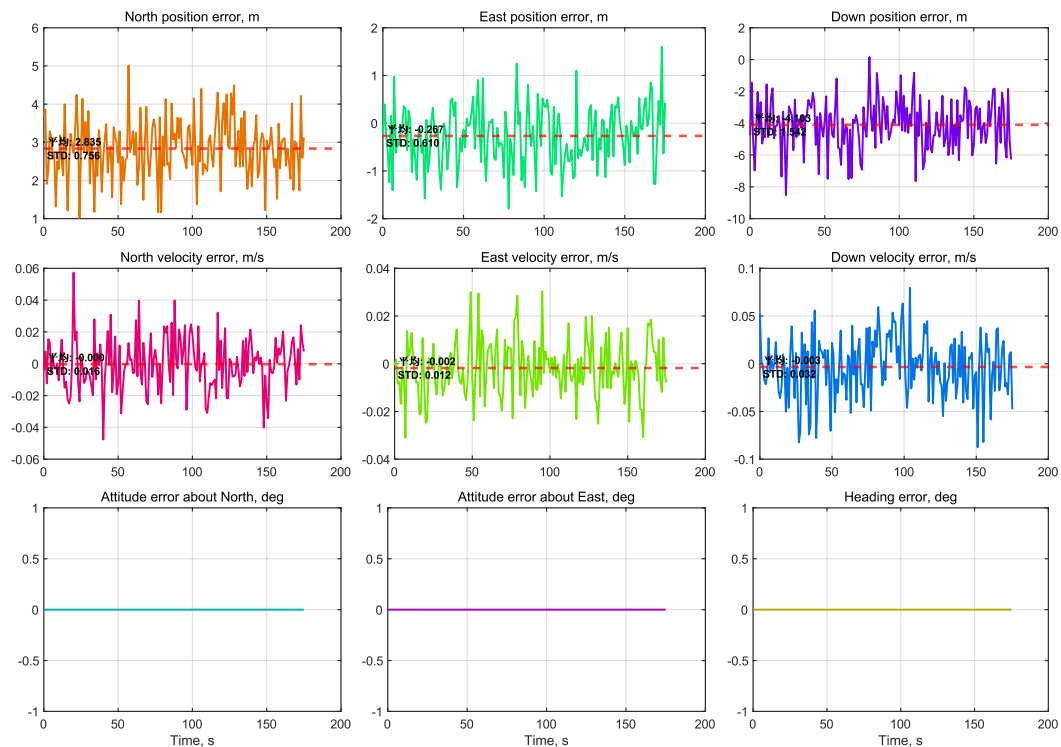


图 5-4 动态场景最小二乘解算

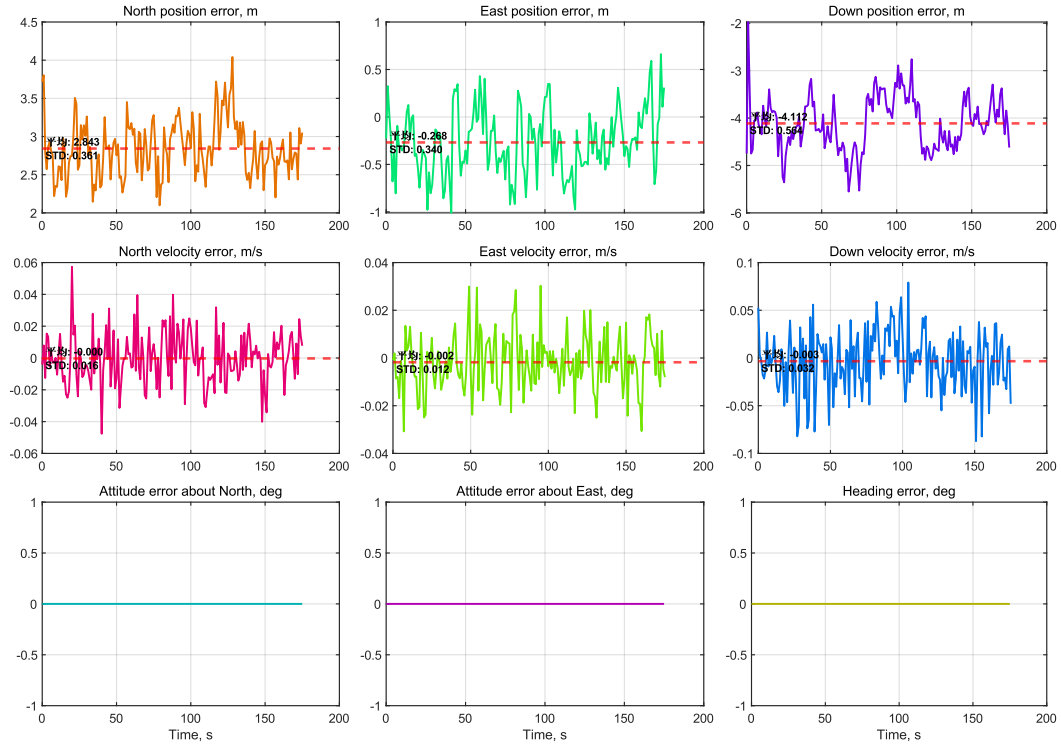


图 5-5 动态场景卡尔曼滤波解算

表 5-2 动态场景不同解算方式 NED 误差

解算方式	最小二乘模型		卡尔曼滤波模型	
	$mean(m)$	$std(m)$	$mean(m)$	$std(m)$
N	2.835	0.756	2.843	0.361
E	-0.267	0.610	-0.268	0.340
D	-4.103	1.542	-4.112	0.564

图 5-4 和图 5-5 分别为最小二乘解算误差和卡尔曼滤波解算误差图。与静态场景结论类似，由二者的解算效果表 5-2 所示，定位结果似乎存在一定的系统偏差，最小二乘波动情况较大，而卡尔曼滤波解算误差波动较小，但是由于其过程噪声设置较大，其波动相比于静态场景更为剧烈。

5.2 卫星数减少影响分析

为了分析卡尔曼滤波在观测值缺乏的情况下的解算效果，在时间大于 10s 时将卫星数减少为 3 颗。

5.2.1 静态场景影响

利用与 5.1.1 小节相同的 150s 静态数据进行解算，在 10s 之后调整卫星数：

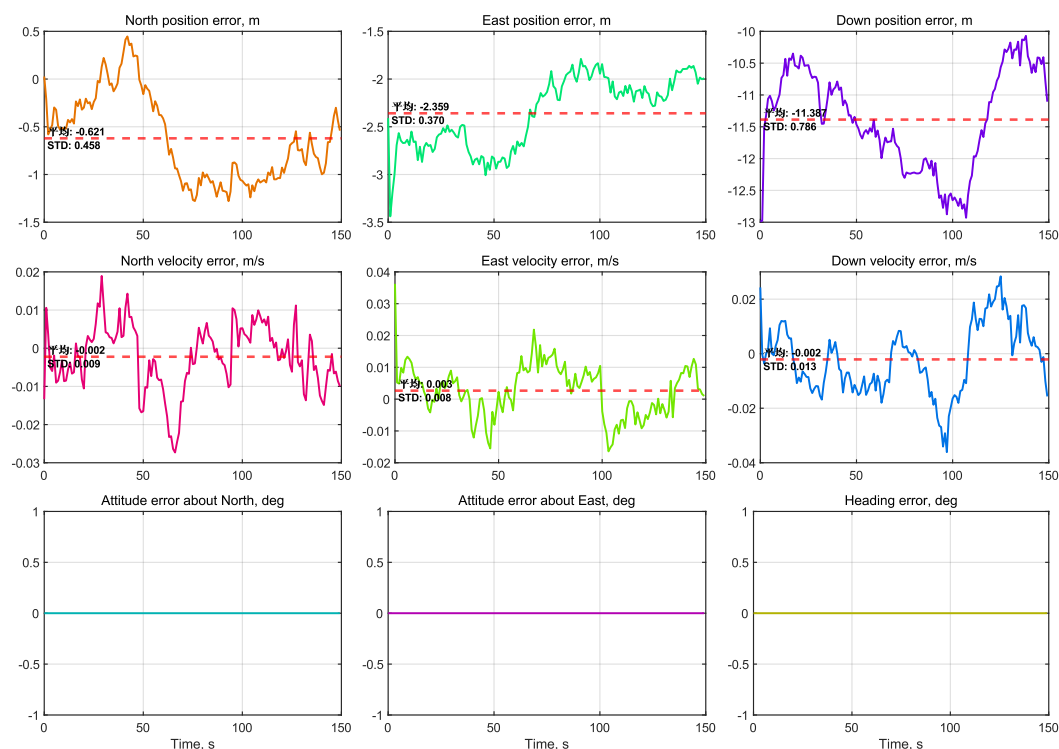


图 5-6 静态场景卡尔曼滤波解算（调整卫星数）

上图展示了静态情况下 10s 后限制卫星观测个数为 3 个条件下的卡尔曼滤波结果，相比于图 5-2，10s 之后随着时间的推移，其误差波动情况显著增大。但是并未出现结果显著发散的问题，这体现出卡尔曼滤波的一大优势：即在观测条件不足的情况下仍能完成估计。这也是区别于最小二乘的一大优势。

表 5-3 静态场景改变卫星数对比表

	正常卡尔曼滤波		改变卫星数卡尔曼滤波	
方向	mean	std	mean	std
N_Pos	-0.377m	0.119m	-0.621m	0.458m
E_Pos	-2.573m	0.144m	-2.359m	0.370m
D_Pos	-11.031m	0.262m	-11.387m	0.786m
N_Velocity	-0.000m/s	0.005m/s	-0.002m/s	0.009m/s
E_Velocity	0.002m/s	0.006m/s	0.003m/s	0.008m/s
D_Velocity	-0.003m/s	0.006m/s	-0.002m/s	0.013m/s

5.2.2 动态场景影响

与 5.1.2 小节使用的 175s 小车数据相同：

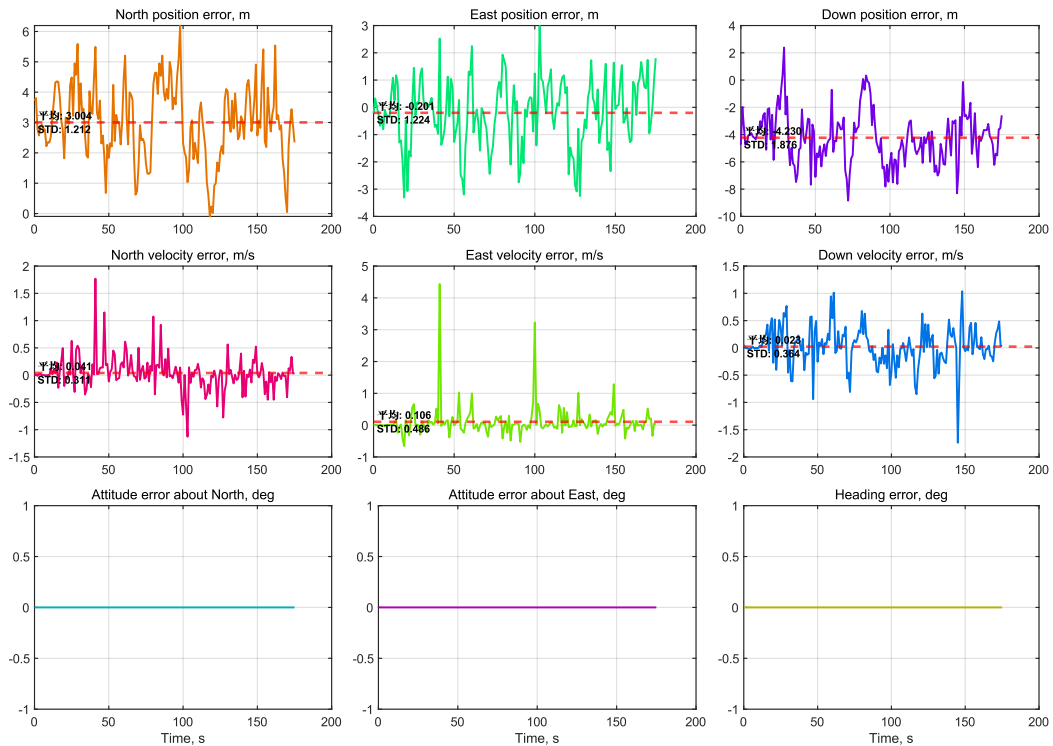


图 5-7 动态场景卡尔曼滤波解算（调整卫星数）

表 5-4 动态场景改变卫星数对比表

	正常卡尔曼滤波		改变卫星数卡尔曼滤波	
方向	mean	std	mean	std
N_Pos	2.843m	0.361m	3.004m	1.212m
E_Pos	-0.268m	0.340m	-0.201m	1.224m
D_Pos	-4.112m	0.564m	-4.230m	1.876m
N_Velocity	-0.000m/s	0.016m/s	0.041m/s	0.311m/s
E_Velocity	-0.002m/s	0.012m/s	0.106m/s	0.486m/s
D_Velocity	-0.003m/s	0.032m/s	0.023m/s	0.364m/s

由表 5-4 以及上图对比中可以看到，当观测卫星减少到 3 个后，其误差均值和标准差都明显变大，标准差扩大一个数量级，误差波动更加明显，定位系统鲁棒性下降。本实验也从另一个方面说明了卡尔曼滤波在卫星观测受限时的稳定性，这是最小二乘无法实现的。

6 结论与反思

本文对卡尔曼滤波在静态场景和动态场景的定位效果展开了分析。一方面与常用的最小二乘模型进行对比，另一方面设计“前 10s 正常观测，之后观测限制 3 颗卫星”的方案对观测条件不足的情况下卡尔曼滤波的性能进行分析。

卡尔曼滤波与最小二乘相比，其利用了历史所有历元的观测信息给出了一个最优估计，其鲁棒性、结果稳定性明显优于最小二乘模型。无论是静态场景还是动态场景，卡尔曼滤波都能保持结果稳定，对干扰的稳定性较强，误差波动在小范围内。

而对于改变观测条件时，卡尔曼滤波在仅剩 3 颗卫星时能够保持定位结果输出且误差并未明显发散，表明卡尔曼滤波在观测条件受限时仍然具有一定的稳定性，相较于最小二乘不能进行定位来说，卡尔曼滤波在抗干扰，抗观测受限方面更为卓越。

标准的卡尔曼滤波模型主要包括两个步骤：时间预测和观测更新，在此之前进行一次滤波初始化。滤波算法的解算结果与滤波参数设定存在强关联，不同的初始状态和滤波噪声设置会导致滤波在收敛速度、滤波结果和平滑程度方面差异显著。

观测条件对本仿真实验影响较大，静态场景和动态场景均存在系统性偏差，可能与观测值数量和观测建模不充分相关。

与以往不同的是，本次使用卡尔曼滤波在观测受限的条件下进行仿真实验，这在以前使用最小二乘是行不通的。进行完此次实验后，我对卡尔曼滤波的理解更进一步加深，其优越的稳定性让我记忆犹新。